Лабораторная работа №3

Модель боевых действий

Бекауов А. Т.

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

Информация

Цель работы

Построить модель боевых действий на языке прогаммирования Julia.

Задание

Построить графики изменения численности войск армии X и армии Y для следующих случаев:

1. Модель боевых действий между регулярными войсками
2. Модель ведение боевых действий с участием регулярных войск и партизанских отрядов

Выполнение лабораторной работы

Модель боевых действий между регулярными войсками

$$\begin{cases} \dfrac{dx}{dt} = -0.41x(t) - 0.89y(t) + sin(t+7) + 1 \\ \dfrac{dy}{dt} = -0.52x(t) - 0.61y(t) + cos(t+6) + 1 \end{cases}$$

Модель боевых действий между регулярными войсками

```
function reg(u, p, t)
    x, y = u
    a, b, c, h = p
    dx = -a*x - b*y+sin(t+7)+1
    dy = -c*x -h*y+cos(t+6)+1
    return [dx, dy]
end
```

Модель боевых действий между регулярными войсками

```
# начальные условия
u0 = [61100, 45400]
p = [0.41, 0.89, 0.52, 0.61]
tspan = (0,2)
```

Модель боевых действий между регулярными войсками

```
prob = ODEProblem(reg, u0, tspan, p)
sol = solve(prob, Tsit5())
plot(sol)
```

Модель боевых действий между регулярными войсками

```
Ввод [6]: l, title = "Модель боевых действий №1",  label = ["Армия X" "Армия Y"], xaxis = "Время", yaxis = "Численность армии")
```

Out[6]:

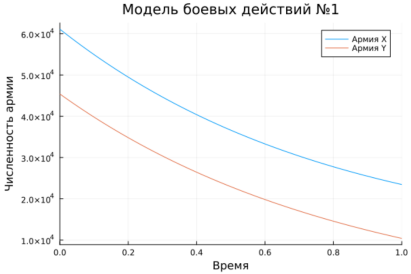

Рис. 1: Модель боевых действий между регулярными войсками

Модель ведение боевых действий с участием регулярных войск и партизанских отрядов

$$\begin{cases} \dfrac{dx}{dt} = -0.37x(t) - 0.675y(t) + |2sin(t)| \\ \dfrac{dy}{dt} = -0.432x(t)y(t) - 0.42y(t) + cos(t) + 2 \end{cases}$$

Модель ведение боевых действий с участием регулярных войск и партизанских отрядов

```
function reg_part(u, p, t)
    x, y = u
    a, b, c, h = p
    dx = -a*x - b*y+abs(2 * sin(t))
    dy = -c*x*y -h*y+cos(t) + 2
    return [dx, dy]
end
```

Модель ведение боевых действий с участием регулярных войск и партизанских отрядов

```
u0 = [61100, 45400]
p = [0.37, 0.675, 0.432, 0.42]
tspan = (0,2)\
```

Модель ведение боевых действий с участием регулярных войск и партизанских отрядов

```
prob2 = ODEProblem(reg_part, u0, tspan, p)
sol2 = solve(prob2, Tsit5())
plot(sol2)
```

Модель ведение боевых действий с участием регулярных войск и партизанских отрядов

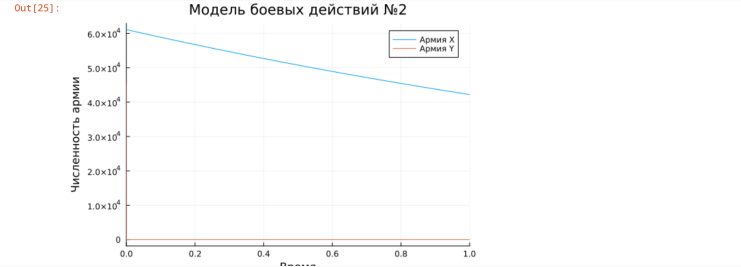

Рис. 2: Модель боевых действий с участием регулярных войск и партизанских отрядов

Модель ведение боевых действий с участием регулярных войск и партизанских отрядов

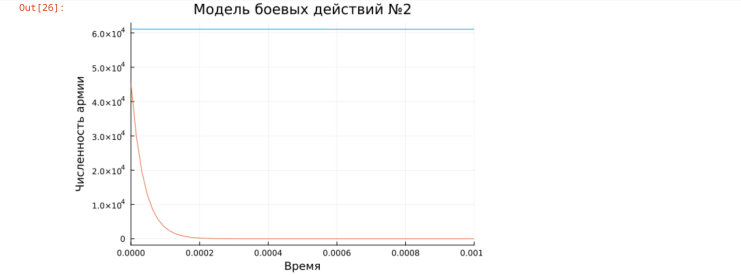

Рис. 3: Модель боевых действий с участием регулярных войск и партизанских отрядов (приближенная)

Выводы

В процессе выполнения данной лабораторной работы я построил модель боевых действий на языке прогаммирования Julia.